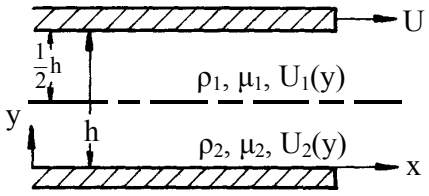
九十一年專門職業及技術人員高等考試建築師、技師、不動產估價師、呼吸治療師、心理師暨普通考試不動產經紀人考試試題　代號：00980 01080　全一頁

等　　別：高等考試
類　　科：機械工程技師、冷凍空調工程技師
科　　目：流體力學與流體機械
考試時間：二小時　　座號：_____

※注意：㈠可以使用電子計算器，使用電子計算器計算之試題，需詳列解答過程。
㈡不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。

一、如下圖所示，兩無限寬之平板間有兩層流體，下板固定，上板以 U 的速度向右移動，若重力與壓力梯度都忽略不計，試求在定常狀況下兩流體內之速度分佈。（25 分）

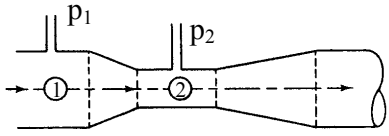


二、有一文氏管(Venturi tube)如下圖所示。在忽略摩擦損失的條件下，

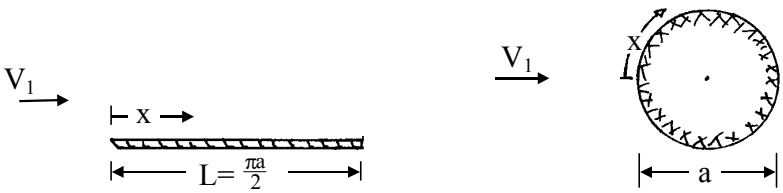
㈠試證通過文氏管的理想流體質量流率 $\dot{m}_{ideal} = A_2\left(\frac{2\rho\Delta P}{1-\beta^4}\right)^{1/2}$。（20 分）

㈡實際量測的流體質量流率為 $\dot{m}_{actual}$ 時，兩者質量流率比 $\left(\frac{\dot{m}_{actual}}{\dot{m}_{ideal}}\right)$ 稱為什麼？（5 分）

〔註：A：截面積，ΔP：壓力差(P_1-P_2)，ρ：流體密度，β：D_2/D_1，D：直徑，下標 1,2：圖中①，②位置。〕



三、本題比較不可壓縮、定常流、二維、黏性流體經過平板及圓柱之特性。進口速度均為 V_1，流體雷諾數為很大($V_1a/\nu \sim 10^6$，$V_1L/\nu \sim 10^6$)。



㈠請畫出平板及圓柱表面在幾個代表性 x 點上之速度分佈圖，並請說明。（5 分）
㈡請畫出平板(0＜x＜L)及圓柱(0＜x＜πa/2)表面摩擦力在 x 方向之變化。（7 分）
㈢請畫出平板(0＜x＜L)及圓柱(0＜x＜πa/2)表面壓力在 x 方向之變化。（7 分）
㈣流體經過圓柱層流分離(laminar separation)與紊流分離(turbulent separation)有何不同之處？為何紊流分離點在層流分離點之下游？（6 分）

四、一軸流壓縮機的轉動葉片與外殼之間有一間隙，說明該間隙對流場與性能的影響。（25 分）